2 《数据结构与算法》教学单元设计：单链表节点、头指针与插入删除边界

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目一：线性结构与受限容器	**任务名称**	单链表节点、头指针与插入删除边界	**学时**	2

学情分析	**学生基础**	**问题呈现**	**对策**
	1. 能阅读 Java 对象引用和简单节点类。 2. 已见过顺序表按位置取值、插入和删除的接口。	1. 容易把 head 误当成首个数据节点，或漏掉空表/单节点边界。 2. 容易把“持有前驱后的改链 O(1)”误说成“按位置插入总是 O(1)”。	1. 用结点卡片和箭头分离数据节点、哑结点与 head 引用。 2. 每次改链前后记录 pred、target 和 next，先定位再改边。
教学内容	1. 单链表结点包含数据域和 next 引用；节点在内存中可分散存放，线性关系由 next 链条表达。head 是引用变量，不等同于某条记录。 2. 含头结点模型以哑结点统一空表与首项操作：head.next 为首个数据节点，空表时为 null；数据节点按课程记录编号标识。 3. 插入必须先保存后继：新节点 next=前驱.next，再让前驱.next=新节点；反向赋值会丢失原后缀。删除需先确认 pred.next 存在，再绕过目标并断开被删节点链接。 4. 按位置操作要从 head.next 逐步定位到前驱，定位最坏 O(n)；已持有前驱引用后，仅重接有限条指针为 O(1)。按值查找仍需线性遍历。 5. 状态图须同时显示 head、哑结点、数据节点、null 和指针改写先后；对空表、首项、尾项、缺失前驱分别说明操作是否成功。		
教学目标	**素质目标(含思政目标)**	**知识目标**	**能力目标**
	1. 改链前保留状态记录，改链	1. 说明单链表结点由数据域与	1. 用状态图演算在

	后检查唯一链路与 null 终止。 2. 遇到空表、尾节点或非法位置时按前置条件说明结果。	next 引用构成，且逻辑相邻不要求地址连续。 2. 准确区分哑结点、head 引用、首个数据节点和空表状态。	B-205 后插入 E-301 和删除 B-205 的前后关系。 2. 区分前驱定位的 O(n)与持有前驱后的指针重接 O(1)。

教学重点	1. 含头结点模型的空表表示 2. 插入/删除前驱关系与指针次序 3. 定位成本和重接成本的区别	**突出方法**	1. 用可移动节点卡先演算再标注每一次 next 赋值。 2. 追问“如果先覆盖 pred.next，原后缀还能从哪里找到”。
教学难点	1. head 始终指向哑结点；首数据是 head.next。 2. 插入位置的前驱必须先找到；已持有前驱时改链本身为常数步。 3. 删除末项要检查 pred.next 非空，删除后需验证 null 终止。	**破解方法**	1. 同一状态图同时标出定位路径长度与改链动作数。 2. 提供空表、单节点、尾部与不存在目标四个反例，由学生判定是否可操作。
教学策略与方法	1. 节点卡片演算 2. 指针状态逐步追踪 3. 成对解释定位与改链		
教学资源	1. Java SE 17 对象、引用与 null 2. 冻结目录记录编号及同一项目图例 3. 含头结点节点卡与指针状态图 4. 《数据结构（Java 版）》第 2.4 节目录：单链表结构、操作、实现、性能分析		
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	2.5	到课并携带已冻结目录记录表与本课材料
	专注度（3）	2.5	能跟随插入/删除箭头改写，null 终止检查标出关键状态变化
	参与度（4）	3.5	能口头说明插入/删除箭头改写顺序、前驱定位与 null 终止检查的一项操作依据

		素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按字段与边界约定记录，不改写共享样例数据
			职业价值观（5）	4.5	说明含头结点的链表操作状态图对目录维护或服务处理的作用
			职业伦理（5）	4.5	在状态图保留原后缀去向；未确认 pred 时标注未验证，不补画链路。
			行为习惯、环境维护（5）	4.5	， 针或队列状态依据
		知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	课前重画 L01 线性接口，提交 head 与首数据节点区别的疑问。
			课中讨论、答题等（10）	9	引用插入/删除箭头改写顺序、前驱定位与 null 终止检查中的位置支持判断
			课后作业（10）	9	提交含头结点的链表操作状态图并按反馈补齐证据
		能力达成度（40）	实操实训情况（25）	24	不分配工单；以完整状态图证明理论课学习结果。
			成果展示（10）	9	展示含头结点的链表操作状态图并解释一个边界结论
			后续改进拓展（5）	4.5	按互评指出的 pred 箭头补画插入/删除前后状态，再复核 null 终止。

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备 10min 课前自主	1. 复习 L01 的线性表接口，并预想数组下标失效后如何表示相邻项。	1. 提供复习问题，不要求课前编写链表代码。	1. 学生用一句话说明“逻辑相邻”和“物理连续”是否同义。	承接顺序表模型并唤起结构比较。

课中

任务导入 10min 讲授+结构图	1. 把三张目录记录卡放到桌面不同位置，提问如何仍保持先后关系。	1. 让学生用箭头连接 B-101 、 B-205 、 B-309，明确引用才表达后继。	1. 学生指出卡片地址不连续但顺序仍可读。	用可视化问题建立链式存储动机。

方法示范 20min 教师示范 +全班推演	1. 搭建哑结点 head→B-101→B-205→B-309→null，演示在 B-205 后插入 E-301。	1. 先让学生说出 pred 与后继，再按“新节点接后继、pred 接新节点”两步修改箭头。	1. 学生在两帧状态图中标注 next 赋值顺序与 head 位置。	避免因写指针次序错误而丢失原链后缀。
任务实施 25min 个人纸笔分析	1. 演算删除 B-205、尾项删除、单节点删除及空表；对比遍历定位与重接动作。	1. 给出 head/pred 状态图，要求学生写明每个条件是否成立和操作复杂度由何步骤产生。	1. 学生独立填状态表，并解释未找到 pred 时不能直接常数时间插入。	检查空/头/尾边界和复杂度口径。
任务拓展 10min 小组讨论	1. 比较不带头结点和带哑结点模型如何处理首项插入，讨论统一接口减少哪些分支。	1. 在限定范围内指出两种模型的实现权衡，不扩展双向链表。	1. 学生标出采用哑结点后仍必须处理的空表和非法位置条件。	把模型约定与边界责任联系起来。
项目实训 10min 状态图整理	1. 小组绘制含头结点的完整操作图：插入 E-301 后删除 B-205。	1. 检查每张图是否有 head、pred、目标、后继、null 以及操作前后帧。	1. 小组提交状态图并逐条说明指针改写和遍历成本。	形成后续 L05 实现所需的可执行逻辑规格。
组间互评 5min 同伴互核	1. 两组交换状态图，尝试从图中判断是否遗漏后缀或错误断链。	1. 要求互评者指出具体箭头和状态，而非写“正确/不清楚”。	1. 作者依据意见修正一处箭头或说明为何保留原图。	用相互模拟暴露链路断裂风险。

课堂小结 10min 讲授+问答	1. 总结链式存储的节点/引用、操作边界、定位与改链成本。	1. 展示空、单节点、一般位置三张出口题图。	1. 学生在图上补全 head.next 和一处 next 赋值。	确认本课关键模型并连接栈队列的受限访问讨论。
课后				
课后完善 15min 课后自主	**1. 完善状态图并在图下注明已持有前驱与需遍历定位的区别。**	1. 检查修订稿是否把按位置插入笼统标为 O(1)。	1. 学生提交最终状态图和一条复杂度解释。	把实际薄弱点带入下一课的操作受限模型。

教学反思	**教学效果**	本课将引用图、指针改写和定位成本分开呈现，L05 会把状态图转为函数与测试。
	特色创新	学生先移动记录卡，再将卡片关系写成 next 状态，减少从代码符号直接跳到内存变化的负担。
	诊断改进	复核课后图中是否出现 head 被移到首数据节点或尾删后仍保留悬空后缀；出现时增加单节点反例。